

Einführung in BGP

(Border Gateway Protocol)

Andreas Cahen (andreas@cahen.ch)

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, Scannen oder auf andere Weise, reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. Es ist illegal, dieses Skript zu kopieren, auf einer Website zu veröffentlichen oder auf andere Weise ohne Genehmigung zu verbreiten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Das Internet-Ökosystem	3
2	Das Konzept der Autonomen Systeme (AS)	5
3	BGP Peering-Typen: eBGP vs. iBGP	7
4	Loop Prevention & Pfad-Vektor-Logik	9
5	Anhang	11

1 Einleitung: Das Internet-Ökosystem

Stell dir vor, du sitzt an deinem Rechner und setzt einen simplen Ping auf 8.8.8.8 ab. Du weisst wahrscheinlich ganz genau, wie das Paket deinen PC verlässt, den Switch passiert und an deinem Default Gateway ankommt. Wenn du in deinem Firmennetzwerk Routing-Protokolle wie OSPF konfiguriert hast, weisst du auch exakt, wie das Paket von Standort A nach Standort B gelangt. Aber was passiert an der Grenze deines Netzwerks? Wie findet dieses kleine ICMP-Paket seinen Weg durch das gigantische, weltweite Netz bis zu den Google-Servern – und vor allem wieder zurück?

Genau an dieser Grenze verlassen wir die bekannte Welt des internen Routings und betreten das globale Internet-Ökosystem.

Warum OSPF für das Internet nicht skaliert

Bisher hast du in deiner Ausbildung vor allem mit sogenannten IGP (Interior Gateway Protocols) wie OSPF gearbeitet. Dieses Protokoll ist fantastisch für interne Netzwerke. OSPF ist ein Link-State-Protokoll: Jeder Router baut sich eine vollständige, detaillierte "Landkarte" der gesamten Netzwerktopologie im RAM auf und berechnet den mathematisch kürzesten Weg zu jedem Ziel.

Aber jetzt stell dir vor, wir würden versuchen, OSPF für das gesamte Internet zu nutzen. Die globale Routing-Tabelle umfasst heute fast eine Million aktive IPv4-Routen (und unzählige IPv6-Routen). Wenn irgendwo auf der Welt ein Kabel ausfällt oder ein neuer Router ans Netz geht, müsste jeder Router weltweit seine komplette Landkarte neu berechnen. Die CPUs und der Arbeitsspeicher der Geräte würden sofort kollabieren. IGP skaliert schlichtweg nicht für globale Dimensionen. Sie sind für Geschwindigkeit auf engem Raum gebaut, nicht für die Grösse des Internets.

Intra-Domain vs. Inter-Domain Routing

Um dieses Skalierungsproblem zu lösen, unterteilen wir die Routing-Welt in zwei klar getrennte Bereiche:

Interior Gateway Protocol (IGP): Das ist dein OSPF oder EIGRP. Es kümmert sich ausschliesslich um das Routing innerhalb deines eigenen, administrativ kontrollierten Netzwerks (deiner Domain). Der Fokus liegt auf schneller Konvergenz und dem kürzesten Weg von A nach B.

Exterior Gateway Protocol (EGP): Hier geht es um das Routing zwischen völlig verschiedenen, unabhängigen Netzwerken (Domains). Hier gelten andere Spielregeln. Der Fokus liegt nicht auf dem schnellsten Weg, sondern auf extremer Skalierbarkeit, Stabilität und vor allem auf Kontrolle (Routing Policies). Welchem Nachbarn erlaube ich, meinen Traffic weiterzuleiten? Wem vertraue ich meine Daten an?

Und hier kommt BGP - Das Border Gateway Protocol

Um zu verstehen, warum BGP so tickt, wie es tickt, lohnt sich ein kurzer Blick in seine Geschichte. In den späten 1980er Jahren wuchs das damalige ARPANET rasant zu dem heran, was wir heute als Internet kennen. Das damalige Protokoll für den externen Datenaustausch, schlicht "EGP" (Exterior Gateway Protocol) genannt, stiess massiv an seine Grenzen. EGP war für eine strikte, hierarchische Baumstruktur ausgelegt. Das Internet entwickelte sich aber zunehmend zu einem chaotischen, wild vermaschten Netz (Mesh). EGP konnte mit Routing-Schleifen in so einem komplexen Konstrukt schlichtweg nicht umgehen – das Netz drohte unter seiner eigenen Komplexität zusammenzubrechen.

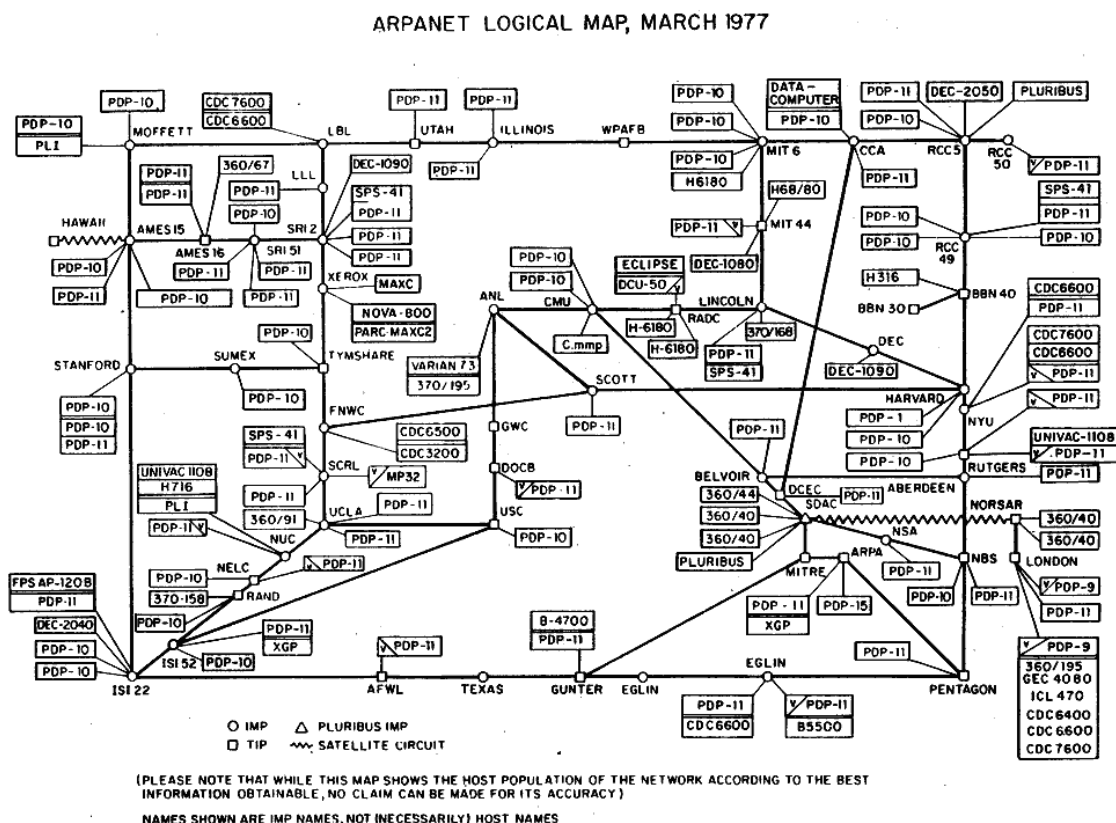


Abbildung 1: Das Ur-Internet im Jahre 1977. Das ist noch vor IPv4.

Die Lösung entstand aus der puren Not heraus – und zwar buchstäblich auf dem Mittagstisch. Im Januar 1989 saßen die beiden Ingenieure Kirk Lougheed (Cisco) und Yakov Rekhter (IBM) während eines IETF-Meetings in Austin, Texas, zusammen beim Essen. Sie diskutierten das Problem und skizzierten den allerersten Entwurf für ein völlig neues, intelligenteres Protokoll auf drei Papierservietten. In der Netzwerk-Community ist BGP deshalb bis heute legendär als das "Three-Napkin Protocol" (Drei-Servietten-Protokoll) bekannt. Aus diesen Skizzen entstand nur wenige Monate später der erste offizielle Standard (BGP-1 in RFC1105). Seit 1994 nutzen wir weltweit die Version BGP-4, die damals eingeführt wurde, um Subnetting (CIDR) zu unterstützen und die Router vor dem Überlaufen ihrer Speicherkapazitäten zu bewahren.

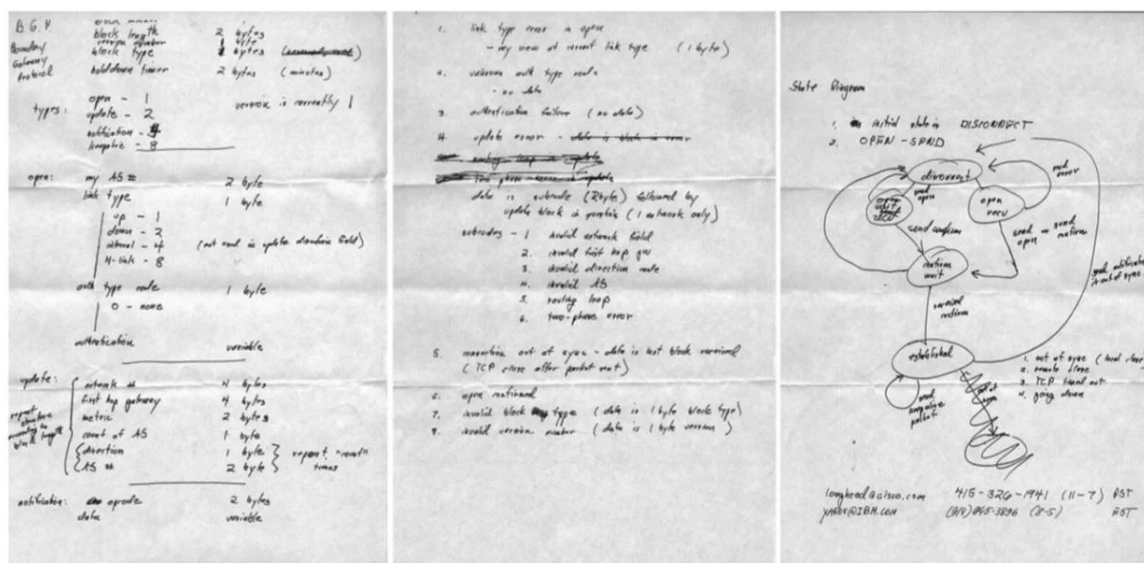


Abbildung 2: Ein Scan der drei Papierservietten auf denen die Grundlagen von BGP entworfen wurden.

Heute gibt es für das Inter-Domain Routing de facto nur noch diesen einen Standard im Internet: BGP, das Border Gateway Protocol. BGP ist buchstäblich der Klebstoff, der die zehntausenden eigenständigen Netzwerke der Welt zum Internet zusammenhält.

Im Gegensatz zu OSPF ist BGP kein Link-State-Protokoll, sondern ein sogenanntes Path Vector Protocol (Pfad-Vektor-Protokoll). Es interessiert sich überhaupt nicht für einzelne Links, Kabel oder die interne Topologie eines fremden Netzwerks. BGP betrachtet das Internet aus der Vogelperspektive. Es merkt sich lediglich die Liste der grossen Netzwerke – der sogenannten Autonomen Systeme –, durch die ein Datenpaket reisen muss, um ans Ziel zu kommen.

Um bei unserem Navigations-Beispiel zu bleiben: OSPF navigiert dich von Strasse zu Strasse innerhalb einer Stadt. BGP navigiert dich von Land zu Land über die grossen Grenzübergänge. Es ist das Protokoll, mit dem Internet Service Provider (ISPs), grosse Konzerne und Cloud-Anbieter miteinander aushandeln, wie der weltweite Datenverkehr fliessen soll.

Wenn du BGP verstehst, verstehst du nicht mehr nur, wie ein einzelnes Firmennetzwerk funktioniert – du verstehst, wie das gesamte Internet als Architektur tickt.

2 Das Konzept der Autonomen Systeme (AS)

Wir haben gerade gelernt, dass BGP das Internet aus der Vogelperspektive betrachtet und sich nicht für interne Details interessiert. Aber was genau sieht BGP da eigentlich? Es sieht keine einzelnen Router, Switches oder Netzkabel, sondern riesige, zusammenhängende Blöcke. Diese Blöcke nennen wir Autonome Systeme (AS).

Ein Autonomes System ist im Grunde eine Gruppe von IP-Netzwerken, die von einer einzigen administrativen Instanz verwaltet wird. Das kann ein Internet Service Provider (ISP) wie die Swisscom oder die Telekom sein, ein grosser Cloud-Anbieter, eine Universität oder auch ein grösseres Unternehmen. Das Wichtigste dabei: Ein AS hat nach aussen hin eine einheitliche und klar definierte Routing-Richtlinie (Routing Policy). Alle Router innerhalb dieses Systems sind sich einig, wie der Datenverkehr ins restliche Internet fliessen soll.

Die Länder-Metapher

Um sich das besser vorstellen zu können, greifen wir wieder auf unsere Landkarte zurück: Stell dir ein Autonomes System wie ein einzelnes Land vor.

- Die Städte und Strassen innerhalb des Landes werden von der jeweiligen Regierung (dem Netzwerkadministrator) verwaltet. Hier wird OSPF oder IS-IS gesprochen.
- Wenn jemand ein Paket in ein anderes Land schicken will, muss es über einen Grenzübergang. An genau diesen Grenzübergängen stehen die BGP-Router. Sie sprechen miteinander ab, über welche *Länder* (Autonomen Systeme) das Paket reisen muss, um ans Ziel zu kommen.

Das Namensschild: Die AS-Nummer (ASN)

Damit diese Länder im Internet miteinander kommunizieren können und BGP funktioniert, braucht jedes AS ein eindeutiges Namensschild – die ASN (Autonomous System Number).

Wenn dein Unternehmen eine offizielle ASN benötigt, kaufst du diese nicht einfach im Laden. Die globale Vergabe wird von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) gesteuert, die diese Nummernblöcke an regionale Vergabestellen (die Regional Internet Registries oder RIRs) weitergibt. Wenn du in Europa arbeitest, ist für dich die RIPE NCC zuständig. Bei ihr musst du (oder dein Provider) deine ASN beantragen.

Dabei musst du zwei wichtige Konzepte der AS-Nummern kennen:

1. **16-Bit vs. 32-Bit ASNs** Ursprünglich waren AS-Nummern 16 Bit lang. Das bedeutet, es gab Nummern von 1 bis 65535. Da das Internet aber explosionsartig gewachsen ist, zeichnete sich ab, dass uns diese Nummern (ähnlich wie bei IPv4-Adressen) ausgehen würden. Deshalb wurde das System auf 32-Bit ASNs erweitert, was uns über 4 Milliarden mögliche Nummern zur Verfügung stellt. Heute werden standardmässig 32-Bit Nummern vergeben.
2. **Public vs. Private ASNs** Auch hier gibt es Parallelen zu IP-Adressen:
Public ASNs: Diese Nummern sind weltweit absolut eindeutig. Du brauchst eine Public ASN, wenn dein Netzwerk offiziell im globalen Internet sichtbar sein soll und du eigene IP-Netzwerke via BGP in die Welt hinaus ankündigst.
Private ASNs: Für interne Zwecke gibt es einen reservierten Bereich an privaten ASNs (klassischerweise 64512 bis 65534 im 16-Bit-Format). Diese Nummern nutzt du, wenn du BGP nur intern in deinem

riesigen Firmennetzwerk (als eine Art Overlay) verwendest oder eine BGP-Verbindung zu deinem Provider aufbaust, dieser deine private ASN aber *versteckt*, bevor er deine Routen ins öffentliche Internet weitergibt. Eine private ASN darf niemals im globalen Internet auftauchen!

Welche Rolle spielt dein AS?

Nicht jedes *Land* im Internet hat die gleiche Funktion. Je nachdem, wo du als Techniker arbeitest, wird dein AS eine dieser drei Rollen einnehmen:

- **Stub AS:** Das ist eine Sackgasse. Ein Stub AS ist nur an einen einzigen Provider angebunden. Daten fließen hinein oder heraus, aber niemals hindurch.
- **Multihomed AS:** Dieses AS ist an zwei oder mehr Provider angebunden (für Redundanz und Ausfallsicherheit). Auch hier fließt der Traffic nur rein oder raus für eigene Zwecke, aber das AS erlaubt es dem Internet nicht, seinen eigenen Traffic über dieses Netzwerk abzukürzen.
- **Transit AS:** Das sind die klassischen Internet Service Provider (ISPs). Ihr Job ist es, Datenverkehr von anderen Autonomen Systemen anzunehmen und an Dritte weiterzuleiten. Sie bilden die eigentlichen "Autobahnen" des Internets.

Identifikation durch AS-Nummern (ASN)

Wie erkennt ein BGP-Router eigentlich, mit welchem *Land* er gerade spricht? Und wie verhindert er, dass Datenpakete im Kreis geschickt werden? Dafür braucht jedes Autonome System einen weltweit eindeutigen Ausweis: die AS-Nummer (ASN).

Stell dir die ASN wie die Postleitzahl oder die Passnummer eines Netzwerks vor. Ohne diese Nummer existierst du im globalen BGP-Routing schlichtweg nicht.

Lokale Beispiele: Wer ist wer in der Schweiz?

Um das Ganze greifbar zu machen, schauen wir uns mal an, wer hierzulande eigentlich welche Nummern trägt. Wenn du in der Schweiz den Internet-Traffic analysierst oder in einem Rechenzentrum arbeitest, wirst du immer wieder über diese Heavyweights stolpern:

- **AS3303 (Swisscom):** Das ist das Haupt-Autonome-System des grössten Schweizer Telekommunikationsunternehmens. Wenn du zu Hause über eine Swisscom-Leitung surfst, verlässt dein Traffic das Heimnetzwerk und betritt das AS3303, bevor es in die weite Welt geht.
- **AS6730 (Sunrise):** Auch Sunrise betreibt ein gewaltiges eigenes Netzwerk mit einer eigenen ASN, um den Datenverkehr seiner Mobilfunk- und Festnetzkunden zu routen.
- **AS13030 (Init7):** Ein bei Netzwerktechnikern sehr bekannter und beliebter Schweizer Provider (bekannt durch ihr Produkt Fiber7). Init7 betreibt ein sehr offenes Peering und ist an vielen Internetknotenpunkten stark vertreten.
- **AS559 (SWITCH):** Das ist das Netzwerk der Schweizer Hochschulen und Universitäten. SWITCH verbindet die akademische Welt der Schweiz miteinander und mit dem globalen Forschungsnetzwerk. Übrigens auch die älteste ASN der Schweiz!

Tipp für die Praxis: Wenn du wissen willst, wer hinter einer ASN steckt oder welche IP-Netzwerke die Swisscom (AS3303) gerade ins Internet ankündigt, kannst du Tools wie den BGP Toolkit von Hurricane Electric (bgp.he.net) nutzen. Das ist quasi das Telefonbuch des Internets.

Woher bekommt man diese Nummern?

Du kannst eine offizielle ASN nicht einfach im Fachhandel kaufen oder dir selbst ausdenken. Die Vergabe ist streng reguliert. Weltweit kümmert sich die IANA darum, aber für uns in Europa – und damit auch für alle Schweizer Unternehmen – ist die Organisation RIPE NCC (mit Sitz in Amsterdam) zuständig. Wenn deine Firma in der Schweiz eine eigene ASN braucht, um redundant ans Internet angebunden zu sein, muss euer Provider diese bei RIPE beantragen.

16-Bit vs. 32-Bit ASNs

Ursprünglich wurden ASNs als 16-Bit-Zahlen vergeben. Das bedeutet, es gab Nummern von 1 bis 65535 (wie bei der Swisscom oder Sunrise zu sehen ist). Da das Internet aber rasend schnell gewachsen ist, gingen uns diese Nummern langsam aus. Daher wurde das System auf 32-Bit erweitert. Heute werden standardmässig 32-Bit ASNs vergeben, was uns über 4 Milliarden mögliche Nummern zur Verfügung stellt. (Das AS von Init7 mit der 13030 passt beispielsweise noch in den alten 16-Bit-Block, aber neuere Provider haben oft viel längere Nummern).

Public vs. Private ASNs

Genau wie bei IP-Adressen (wo du intern z. B. die 192.168.1.1 nutzt, die im Internet aber nichts verloren hat), gibt es auch private ASNs.

- Die Beispiele oben (Swisscom, SWITCH) sind Public ASNs. Sie sind weltweit sichtbar.
- Für interne Zwecke in deinem Firmennetzwerk kannst du Private ASNs nutzen (der klassische Bereich liegt zwischen 64512 und 65534). Wenn du also BGP nur nutzt, um die verschiedenen Rechenzentren deines eigenen Unternehmens in Zürich, Bern und Genf zu verbinden, verwendest du dafür eine private ASN. Diese Nummern filtert dein Provider (z.B. Swisscom) heraus, bevor dein Traffic das offizielle Internet betritt.

3 BGP Peering-Typen: eBGP vs. iBGP

Wir wissen jetzt, dass das Internet aus vielen verschiedenen Autonomen Systemen (AS) besteht. BGP ist die Sprache, die genutzt wird, um Wegbeschreibungen (Routen) durch diese Systeme zu schicken. Doch BGP ist nicht gleich BGP. Je nachdem, mit wem ein Router spricht, ändert das Protokoll sein Verhalten grundlegend. Wir unterscheiden zwischen eBGP (External) und iBGP (Internal).

Bevor wir uns die Unterschiede ansehen, müssen wir aber eine grundlegende Eigenschaft von BGP klären: Die logische Nachbarschaft.

Die Basis: BGP spricht TCP (Port 179)

Erinnerst du dich an OSPF? Du aktivierst OSPF auf einem Interface, der Router schickt Multicast-Pakete (Hallo!) auf das Kabel, und wenn am anderen Ende ein OSPF-Router sitzt, werden sie magisch Nachbarn. BGP macht das nicht. BGP findet keine Nachbarn automatisch.

BGP nutzt für den Verbindungsaufbau TCP auf Port 179. Du musst jeden BGP-Nachbarn (Peer) händisch mit seiner IP-Adresse konfigurieren. Weil BGP auf TCP basiert, müssen die beiden Router nicht zwingend mit einem Kabel direkt verbunden sein. Solange sie sich per IP erreichen können (die TCP-Session also aufgebaut werden kann), können sie BGP-Nachbarn werden. BGP baut quasi einen unsichtbaren Tunnel durch das Netzwerk.

Schauen wir uns nun an, wie sich eBGP und iBGP unterscheiden.

eBGP (external BGP)

eBGP nutzt du immer dann, wenn du eine BGP-Verbindung zu einem Router aufbaust, der in einem anderen AS steht (der Router hat also eine andere ASN konfiguriert als du).

- **Die Metapher:** Das sind die Grenzwächter. Ein eBGP-Peering ist das direkte Gespräch zwischen zwei Ländern.
- **TTL (Time to Live):** Standardmässig schickt eBGP seine Pakete mit einer IP-TTL von 1 ab. Das ist ein extrem wichtiges Detail! Es bedeutet, dass eBGP-Router in der Regel über ein direktes Kabel miteinander verbunden sein müssen. Ist noch ein Switch oder Router dazwischen, der die TTL auf 0 herunterzählt, wird das Paket verworfen. (Es gibt Tricks wie ebgp-multihop, um das zu umgehen, aber der Standard ist 1).
- **Vertrauen (Administrative Distanz):** Routen, die über eBGP von aussen hereinkommen, gelten als sehr vertrauenswürdig. Auf Cisco-Routern haben sie eine Administrative Distanz (AD) von 20 (besser als OSPF mit 110).
- **Verhalten:** Wenn ein Router eine Route per eBGP weiterschickt, setzt er seine eigene ASN in den AS-Path und ändert das Next-Hop Attribut auf seine eigene IP-Adresse ab.

iBGP (internal BGP)

iBGP nutzt du, wenn du BGP-Verbindungen zwischen Routern aufbaust, die sich im selben AS befinden. Warum sollte man das tun? Weil die eBGP-Grenzwächter die externen Internet-Routen irgendwie an die anderen Router im eigenen Land verteilen müssen, damit der Traffic auch den richtigen Ausgang findet.

- **Die Metapher:** Das sind die Boten innerhalb deines Landes, die die Nachrichten der Grenzwächter im ganzen Land verteilen.
- **TTL:** iBGP-Pakete haben standardmässig eine TTL von 255. Das bedeutet, iBGP-Router müssen nicht direkt verbunden sein. Oft stehen sie in komplett unterschiedlichen Rechenzentren, und das interne Routing-Protokoll (OSPF) sorgt dafür, dass die TCP-Verbindung zustande kommt.
- **Vertrauen:** iBGP-Routen gelten als weniger vertrauenswürdig (AD von 200 bei Cisco). Das verhindert, dass eine iBGP-Route versehentlich eine interne OSPF-Route überschreibt und so das eigene Netz lahmlegt.
- **Verhalten:** iBGP fügt der Route keine eigene ASN hinzu (es bleibt ja im selben AS). Ausserdem verändert es standardmässig nicht die Next-Hop-Adresse. (Das führt oft zu Fehlern, die wir im Troubleshooting-Teil beheben werden!).

Die wichtigste Regel des Tages: iBGP Split-Horizon

Wir haben gelernt, dass BGP Routing-Schleifen verhindert, indem es auf den `AS-Path` schaut. Sieht ein Router seine eigene ASN in einer Route, wirft er sie weg.

Bei iBGP haben wir nun ein Problem: Da die Route innerhalb des eigenen AS weitergegeben wird, ändert sich der `AS-Path` nicht. Es wird keine ASN hinzugefügt. Wie verhindert BGP also hier, dass die Router eine Route im Kreis schicken, bis das Netz abstürzt?

Die Antwort ist die iBGP Split-Horizon Regel:

Ein BGP-Router wird eine Route, die er von einem iBGP-Nachbarn gelernt hat, NIEMALS an einen anderen iBGP-Nachbarn weitergeben.

Das ist der wichtigste Satz, den du dir über iBGP merken musst! Er verhindert Schleifen effektiv, bringt aber ein massives Design-Problem mit sich.

Wenn Router B die Route von Router A lernt, darf er sie nicht an Router C weitergeben. Wie erfährt Router C dann von der Route? Die harte Konsequenz dieser Regel ist, dass du ein Full-Mesh konfigurieren musst. Jeder BGP-Router in deinem gesamten Netzwerk muss mit jedem anderen BGP-Router eine TCP-Verbindung (Peering) aufbauen. Bei 5 Routern sind das noch machbare 10 Verbindungen. Bei 100 Routern wären es fast 5000 manuelle Verbindungen!

Ein Ausweg aus dem Full-Mesh-Chaos: Route Reflectors (RR)

Wegen der strengen iBGP Split-Horizon-Regel darf ein Router eine iBGP-Route nicht an den nächsten iBGP-Router weitergeben. Die harte Konsequenz daraus war, dass wir ein Full-Mesh (eine Vollvermaschung) bauen mussten.

Lass uns kurz nachrechnen, was das für einen grossen Internet Service Provider bedeutet. Bei 10 Routern brauchst du 45 manuelle TCP-Verbindungen. Bei 100 Routern im landesweiten Backbone sind es bereits fast 5000 Verbindungen! Jeder einzelne Router müsste 99 BGP-Sessions gleichzeitig aufrechterhalten. Die CPUs würden glühen und die Konfigurationsdateien wären endlos lang. Das skaliert schlichtweg nicht.

Um dieses Chaos zu verhindern, haben kluge Netzwerk-Ingenieure eine geniale Ausnahme in das BGP-Protokoll eingebaut: Den Route Reflector (RR).

- **Die Metapher: Das Verteilzentrum** Bleiben wir bei unserem Bild vom Autonomen System als "Land". Vorher musste jeder Bote (Router) im Land jeden anderen Boten einzeln anrufen, um eine neue Route mitzuteilen. Mit einem Route Reflector bauen wir nun ein zentrales Nachrichten-Verteilzentrum in der Mitte des Landes auf. Die Regel ändert sich: Die Boten rufen nicht mehr einander an. Jeder Bote ruft nur noch das Verteilzentrum an. Das Zentrum bündelt die Nachrichten und funkt sie (reflektiert sie) an alle anderen Boten im Land weiter.

- **Wie funktioniert das technisch?** Ein Route Reflector ist kein spezielles Hardware-Gerät, sondern einfach eine Software-Funktion, die du auf einem (oft leistungsstarken) Router aktivierst. Durch diese Konfiguration teilst du dein internes Netzwerk in zwei Gruppen auf:

- Der Route Reflector (RR)
- Die Clients (die normalen BGP-Router)

Der Trick ist nun: Der Route Reflector darf die iBGP Split-Horizon-Regel kontrolliert brechen! Wenn der RR eine Route von einem seiner Clients empfängt, darf er diese an alle anderen Clients weiterleiten. Die Clients selbst wissen davon gar nichts. Sie glauben, sie sprechen ganz normal iBGP. Nur der RR weiß von seiner besonderen Rolle.

Dadurch sparst du dir abertausende Verbindungen. Hast du 100 Router und einen RR, braucht jeder Router nur noch exakt eine Verbindung zum RR. Der RR hat 100 Verbindungen. Das Netz ist plötzlich wieder extrem aufgeräumt und effizient.

- **Moment, was ist mit Routing-Schleifen?** Jetzt wirst du vielleicht sagen: *Halt! Wir haben gelernt, dass die Split-Horizon-Regel existiert, um Endlos-Schleifen im iBGP zu verhindern. Wenn wir die Regel brechen, stürzt dann nicht das Netz ab?*

Das ist eine hervorragende Frage! Weil der RR die wichtigste Sicherheitsregel ausschaltet, musste BGP neue Attribute erfinden, um Schleifen innerhalb eines AS zu verhindern. Wenn ein RR eine Route weitergibt, heftet er zwei neue Informationen daran:

- **Originator_ID:** Das ist die Router-ID des allerersten Routers, der diese Route in das AS gebracht hat. Wenn dieser Router jemals ein Update erhält, in dem seine eigene Originator_ID steht, wirft er es sofort weg.
- **Cluster_List:** In riesigen Netzen gibt es oft nicht nur einen, sondern mehrere Route Reflectors (zur Ausfallsicherheit). Jeder RR hat eine eigene "Cluster ID". Wenn ein RR eine Route weitergibt, stempelt er seine ID auf die Liste. Sieht ein RR seine eigene ID in der Liste, weiss er: "Diese Route hatte ich schon mal in der Hand" – und verwirft sie.

4 Loop Prevention & Pfad-Vektor-Logik

Nachdem wir nun wissen, wie die Router miteinander sprechen (eBGP/iBGP), klären wir jetzt die wichtigste Sicherheitsfunktion für das externe Routing: Wie verhindert das Internet, dass Datenpakete endlos im Kreis laufen?

Erinnerst du dich an unseren Vergleich vom Anfang der Lektion? OSPF ist wie ein detaillierter Stadtplan, auf dem jede einzelne Kreuzung und Einbahnstrasse verzeichnet ist. OSPF ist ein Link-State-Protokoll. Jeder Router kennt den Zustand jedes einzelnen Kabels (Links) im gesamten Netzwerk.

BGP funktioniert völlig anders. BGP ist ein Path Vector Protocol (Pfad-Vektor-Protokoll).

Was bedeutet *Pfad-Vektor*?

BGP hat keine Ahnung, wie viele Router im benachbarten Autonomen System stehen oder ob dort Glasfaser- oder Kupferkabel liegen. Das interessiert BGP auch gar nicht. BGP schaut von ganz weit oben auf die Weltkarte und sieht nur die Länder (die Autonomen Systeme).

Ein Vektor ist in diesem Zusammenhang einfach eine Liste mit einer Richtung. Wenn ein BGP-Router eine Route (eine Wegbeschreibung zu einem Ziel-Netzwerk) verschickt, hängt er eine Liste der durchquerten Autonomen Systeme an.

Die Reisepass-Metapher: Stell dir vor, ein Datenpaket ist ein Reisender und das Routing-Update ist sein Reisepass. Jedes Mal, wenn die Route ein Autonomes System verlässt (also über einen eBGP-Grenzwächter in ein anderes Land reist), drückt dieser Grenzwächter einen Stempel in den Pass. Dieser Stempel ist seine eigene ASN.

Das Feld im Routing-Update, in dem diese Stempel gesammelt werden, nennt man das AS-Path Attribut (AS-Pfad).

Eine BGP-Route zu einem Ziel sieht dann für den Router zum Beispiel so aus: Um das Netz 8.8.8.0/24 zu erreichen, schicke deine Pakete über den Pfad: [AS3303, AS13030, AS15169].

Wie BGP globale Schleifen verhindert (Loop Prevention)

In einem kleinen Firmennetzwerk ist eine Routing-Schleife (Routing Loop) nervig – das Netz wird langsam oder stürzt ab. Im globalen Internet, wo Terabits an Daten pro Sekunde fließen, wäre eine Endlos-Schleife eine absolute Katastrophe, die ganze Länder vom Netz nehmen könnte.

Um das zu verhindern, nutzt eBGP genau diesen "Reisepass"(den AS-Path). Die Loop Prevention funktioniert nach einer bestechend einfachen, aber extrem effektiven Regel:

Wenn ein eBGP-Router ein Routing-Update empfängt, kontrolliert er sofort den AS-Path. Wenn er in dieser Liste seine EIGENE AS-Nummer entdeckt, verwirft er die Route sofort und ausnahmslos.

Ein kurzes Beispiel:

1. Dein Router im AS6730 (Sunrise) schickt eine neue Route zu seinem Nachbarn im AS3303 (Swisscom). Er setzt seinen Stempel [6730] in den AS-Path.
2. Swisscom schickt die Route weiter an AS13030 (Init7). Der Pass sieht nun so aus: [3303, 6730].
3. Durch eine Fehlkonfiguration oder eine unglückliche Verkabelung schickt Init7 diese Route nun wieder zurück an dein AS6730.
4. Dein Router schaut sich das Update an. Er liest den AS-Path: [13030, 3303, 6730].
5. Dein Router stoppt sofort: *Halt! Da steht ja meine eigene Nummer (6730) drin! Diese Information war schon mal bei mir. Wenn ich diesen Weg jetzt als gültig akzeptiere, baue ich einen Kreisverkehr. Die Route wird direkt im Papierkorb entsorgt (gelöscht).*

Genau durch diese simple Stempel-Logik bleibt das weltweite Internet trotz seiner gigantischen Komplexität und tausenden Querverbindungen stabil und frei von Routing-Schleifen.

5 Anhang

Abbildungsverzeichnis

1	Das ARPA Net ca. 1977	4
2	Three Napkin Protocol	4